INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trabajo Práctico N°8 - **Programación Lógica Rebatible (DeLP)**

1. Conceptos básicos

a. ¿Qué es un programa lógico rebatible?
b. ¿Cuál es la utilidad de contar con dos tipos de reglas: estrictas y rebatibles? ¿Qué tipo de información permite modelar cada una de estas reglas? ¿Cómo se distinguen estas reglas en el lenguaje?
c. ¿Qué ventajas tiene usar DeLP como mecanismo de inferencia y/o como herramienta de representación de conocimiento frente a otros enfoques, como el de la lógica clásica o frente a Prolog?
d. Escriba reglas estrictas o rebatibles, según considere más adecuado, para representar el siguiente conocimiento:
   i. Si la linterna está apagada, entonces no está encendida.
   ii. Si la linterna está encendida, entonces no está apagada.
   iii. Si es de noche, generalmente no hay luz.
   iv. Si es de noche y tengo una linterna, entonces puedo iluminar.
   v. Si la linterna no tiene batería, entonces no ilumina.
   vi. Si es de noche y hay luna llena, entonces hay luz.

2. Considere el siguiente programa lógico rebatible $\mathcal{P}_2 = (\Pi_2, \Delta_2)$:

$$\Pi_2 = \left\{ \begin{array}{l} asustada(tina) \\ gallina(tina) \\ gallina(peluche) \\ \sim vuela(peluche) \\ ave(X) \leftarrow gallina(X) \end{array} \right\} \qquad \Delta_2 = \left\{ \begin{array}{l} vuela(X) \prec ave(X) \\ \sim vuela(X) \prec gallina(X) \\ vuela(X) \prec gallina(X), asustada(X) \\ anida_en_ramas_altas(X) \prec vuela(X) \end{array} \right\}$$

a. ¿A qué se denomina derivación rebatible? Obtenga todas las derivaciones para los siguientes literales: vuela(tina), ~vuela(tina), asustada(tina), vuela(peluche) y ~vuela(peluche).
b. ¿Cuándo se dice que un conjunto de reglas es contradictorio? Brinde un ejemplo.
c. ¿Cuál es la utilidad de que un programa lógico rebatible sea contradictorio? ¿Tiene sentido que el conjunto Π sea contradictorio?
d. Justifique por qué ($\Pi_2 \cup \Delta_2$) es contradictorio, y por qué Π_2 no es contradictorio.

3. Argumentos

a. ¿Cómo se define formalmente la noción de *argumento* en DeLP? Explique cada una de las condiciones exigidas en la definición de argumento.
b. Considerando el programa $\mathcal{P}_2$ del ejercicio anterior, muestre los argumentos posibles para cada uno de los siguientes literales: vuela(tina), ~vuela(tina), asustada(tina), anida_en_ramas_altas(tina).
c. ¿Qué relación existe entre las nociones de argumento y derivación?
d. ¿Por qué a partir del programa $\mathcal{P}_2$ existe una derivación para vuela(peluche) pero no existe un argumento para vuela(peluche)?

4. Ataques y derrotas

a. Defina formalmente las nociones de contra-argumento y derrotador (distinguiendo entre *derrotador propio* y *derrotador por bloqueo*).

b. A partir de los argumentos formados en el ejercicio 3.b, indique los ataques que aparecen entre los argumentos para vuela(tina) y los argumentos para ~vuela(tina).

c. Defina un orden de preferencia para el conjunto de reglas rebatibles Δ_2 y, a partir de las relaciones de ataque presentadas en el inciso anterior, indique qué derrotas se producen. Para cada una, indique si se trata de una derrota propia o por bloqueo.

5. Considere el programa $\mathcal{P}_5 = (\Pi_5, \Delta_5)$:

$$\Pi_5 = \left\{ \begin{array}{l} viento \leftarrow viento_caluroso \\ calor \\ caluroso \\ viento_caluroso \\ ahorrar_energia \end{array} \right\} \begin{array}{l} E1 \\ E2 \\ E3 \\ E4 \\ E5 \end{array} \quad \Delta_5 = \left\{ \begin{array}{l} aire_acond \prec calor \\ aire_acond \prec sofocante \\ \sim aire_acond \prec abrir_ventana \\ \sim aire_acond \prec ahorrar_energia \\ abrir_ventana \prec calor, viento \\ \sim abrir_ventana \prec viento_caluroso \end{array} \right\} \begin{array}{l} R1 \\ R2 \\ R3 \\ R4 \\ R5 \\ R6 \end{array}$$

a. Brinde dos argumentos para no encender el aire acondicionado (~aire_acond) y muestre todos los contra-argumentos que los atacan.

b. Compare los argumentos obtenidos a partir del criterio de preferencia entre reglas visto en clase. En este caso, considere el siguiente orden:

$$(aire_acond \prec sofocante) > (\sim aire_acond \prec ahorrar_energia) \quad R2 > R4 > R1$$
$$(\sim aire_acond \prec ahorrar_energia) > (aire_acond \prec calor)$$
$$(\sim abrir_ventana \prec viento_caluroso) > (abrir_ventana \prec calor, viento) \quad R6 > R5$$

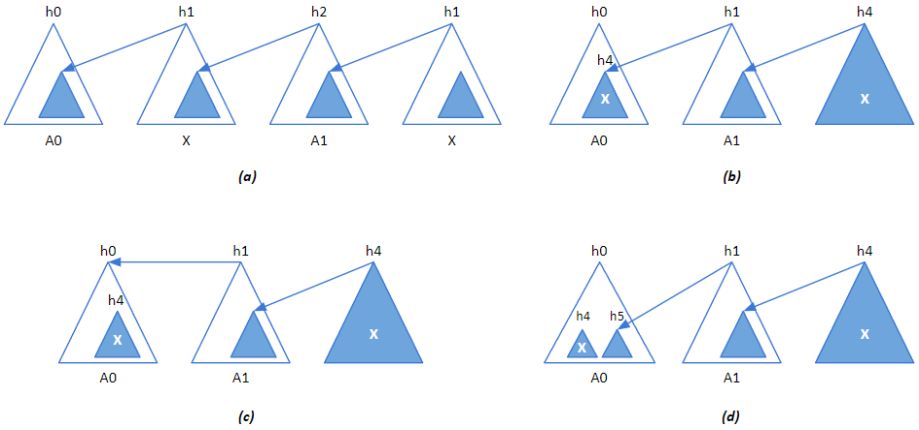
Determine si los contra-argumentos obtenidos en el inciso anterior son derrotadores. En caso afirmativo, indique si son derrotadores propios o por bloqueo.

6. Líneas de argumentación

a. ¿Qué es una línea de argumentación? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que una línea de argumentación sea aceptable?

b. Considerando el programa $\mathcal{P}_5$ del ejercicio anterior, determine todas las líneas de argumentación aceptables para los argumentos cuya conclusión sea el literal aire_acond o el literal ~aire_acond.

7. Indique si las siguientes líneas de argumentación son aceptables. Justifique adecuadamente en cada caso apelando a las condiciones enunciadas en el ejercicio 6.a.

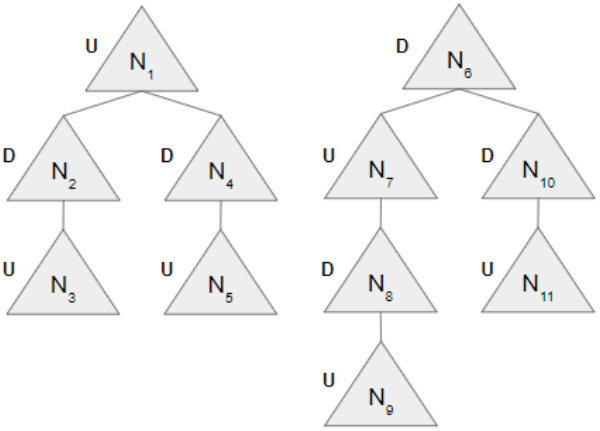


8. Análisis dialéctico y respuesta a consultas

a. ¿Qué es un árbol dialéctico?
b. Si la raíz de un árbol dialéctico está marcada como U, ¿es posible asegurar que todos los argumentos que defienden a la raíz van a estar marcados U, y todos aquellos que atacan (directa o indirectamente) a la raíz van a estar marcados D? Muestre un ejemplo que justifique su respuesta.
c. ¿Es necesario analizar todas las ramas de un árbol dialéctico para conocer el marcado de los nodos? Muestre un ejemplo que justifique su respuesta.
d. ¿Cuándo se dice que un literal está garantizado? ¿Qué relación existe entre la garantía de un literal y la de su complemento?
e. ¿Cuáles son las posibles respuestas de un intérprete DeLP?
f. Determine qué literales están garantizados según el programa $\mathcal{P}_5$, construyendo los árboles dialécticos correspondientes.
g. ¿Puede aparecer el mismo argumento más de una vez en el mismo árbol dialéctico? En caso afirmativo, ¿dicho argumento siempre va a quedar marcado igual?
h. Además de para determinar la respuesta del intérprete ¿para qué más nos pueden servir los árboles dialécticos?

9. Considerando los árboles dialécticos que aparecen en la figura, generados a partir de un cierto programa DeLP, responda las siguientes preguntas justificando sus respuestas. **NOTA:** Para justificar su respuesta por **no**, podría (por ejemplo) hacer uso de la definición de línea de argumentación aceptable; mientras que una respuesta por **sí**, podría justificarla mediante la especificación de un programa DeLP.

a. ¿Podrían N_1 y N_6 estar etiquetados con el mismo argumento?
b. ¿Podrían N_2 y N_4 estar etiquetados con el mismo argumento?
c. ¿Podrían N_3 y N_5 estar etiquetados con el mismo argumento?
d. ¿Podrían N_9 y N_{11} estar etiquetados con el mismo argumento?



10. A continuación se define un conjunto de hechos y reglas estrictas Π_{10}, que formarán parte del programa lógico rebatible $\mathcal{P}_{10} = (\Pi_{10}, \Delta_{10})$.

$$\Pi_{10} = \left\{ \begin{array}{l} h1 \\ h2 \\ h3 \\ h4 \\ h5 \\ a1 \leftarrow h1 \\ a2 \leftarrow h2, h4 \end{array} \right\}$$

    a. Complete el programa $\mathcal{P}_{10}$, definiendo el conjunto de reglas rebatibles Δ_{10} y las prioridades entre reglas para comparar argumentos, de forma tal que se cumplan las siguientes restricciones:

        i. Debe existir un literal L que esté garantizado.
        ii. La raíz del árbol dialéctico de alguno de los argumentos para L debe estar marcada como D (Defeated).
        iii. Dentro de alguna línea de argumentación de alguno de los argumentos para L debe existir un argumento que ataque a otro en un sub-argumento.
        iv. Debe existir un literal M tal que ni M ni ~M estén garantizados.

    b. Muestre todos los argumentos para los literales L, ~L, M y ~M. Luego, muestre todos los árboles dialécticos relacionados con estos literales, marcando con U (undefeated) y D (defeated) los nodos de los árboles según corresponda.

11. Escriba reglas y hechos de un programa DeLP y las prioridades entre las reglas que considere necesarias para que el árbol dialéctico para el argumento A1 sea como el que se muestra en la figura que aparece a la derecha.

    En la figura los nodos aparecen etiquetados con el nombre del argumento y arriba de cada uno aparece la conclusión que debe tener cada argumento. Por ejemplo, el argumento A1 tiene conclusión "*a*". Los argumentos A4 y A5 pueden tener cualquier conclusión siempre y cuando se respete la estructura del árbol mostrado en la figura.
    Muestre cómo quedan definidos los argumentos A1, A2, A3, A4 y A5. Tiene libertad de elegir las reglas que forman los argumentos, pero debe respetar las conclusiones que están indicadas y se deben cumplir las derrotas que se muestran en el árbol dialéctico de la figura.

